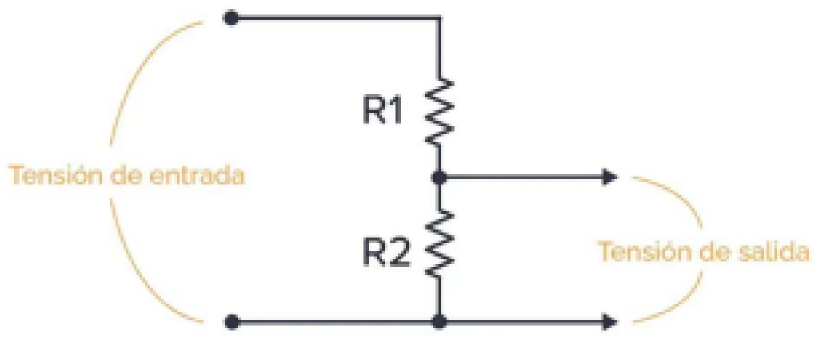
TEMA 3 CÁLCULOS CIRCUITOS MIXTOS

���� = ��1 + ��2 ����� = �� * ���� ==> �� = ���� ���� =��2 (��1 + ��2) ==>(��1 + ��2)



�� =����

���� = ��1 + ��2 ==> ��1 = ���� − ��2

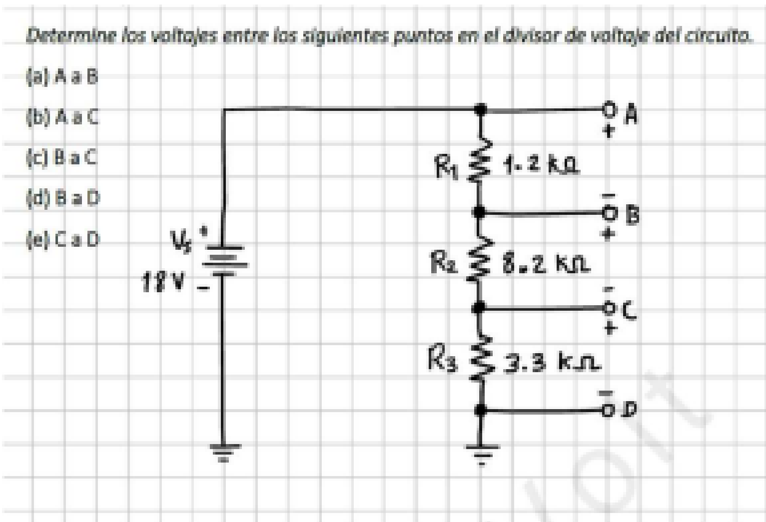
��2 =

��2 ==> ��1

��2 + 1

��1 = (220�� − 12��)

�� = ��1



=����

10Ω = 20,8�� ��2 = ��2 �� = 12��

V1

��2 = 1 ==> ��1

��2 − 1= ��2 Desarrollo Sencillo

Vt=220v

20,8�� = 0,576Ω

V2=12v

Desarrollo matemático

��2 =��1

��1

��2

��2 =���� ��2

��1

��2 +��2

��2 =����

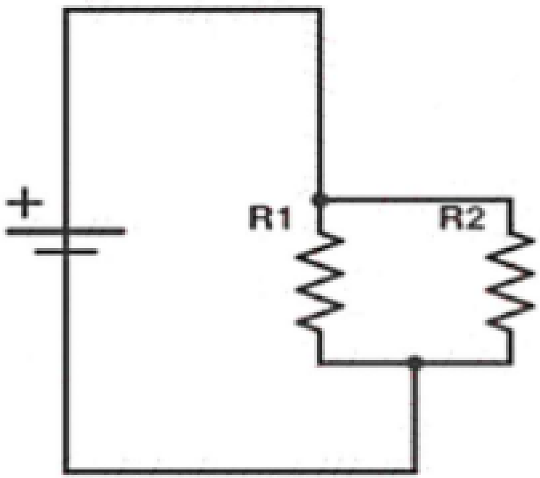
��2

��1

��2 =����

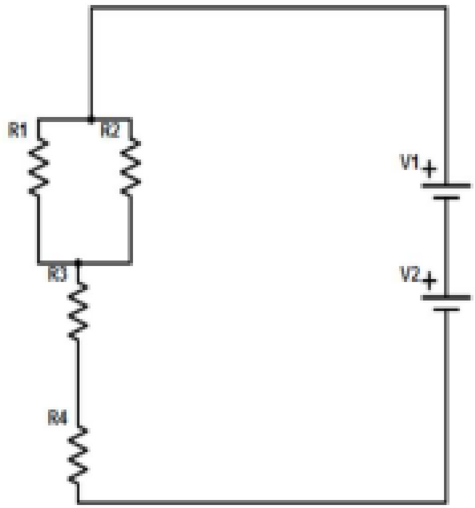
����

Circuito con Resistencias en Paralelo: ¿Cuál es la corriente total que pasa a través de la batería en el siguiente circuito eléctrico? R1= 1 Ω; R2=20 Ω ; V=25V



1

$V_{total} = 4.5V,\ R_1 = 3\Omega,\ R_2 = 6\Omega,\ R_3 = 3\Omega,\ R_4 = 3\Omega.$



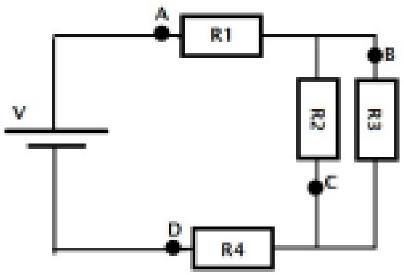
Circuito Mixto: Dado el siguiente circuito, encuentre la corriente a través de la resistencia "R3".

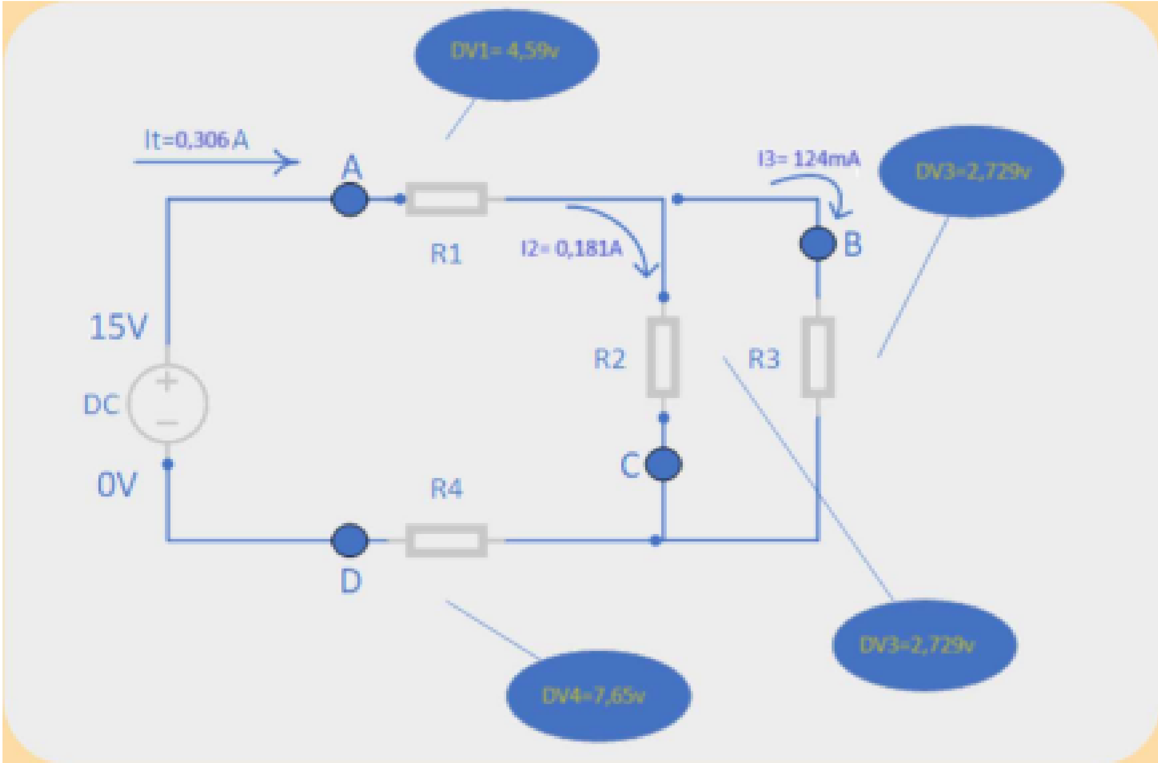
Datos:

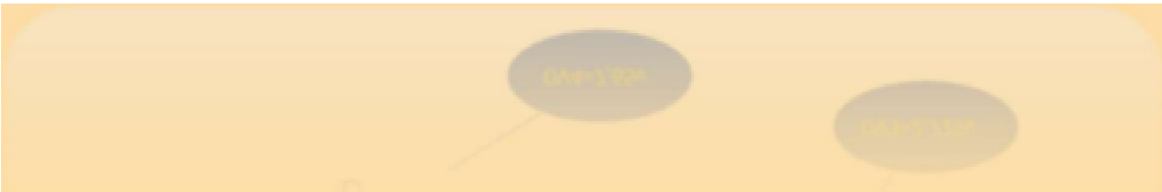
COMBINACIÓN DE

13

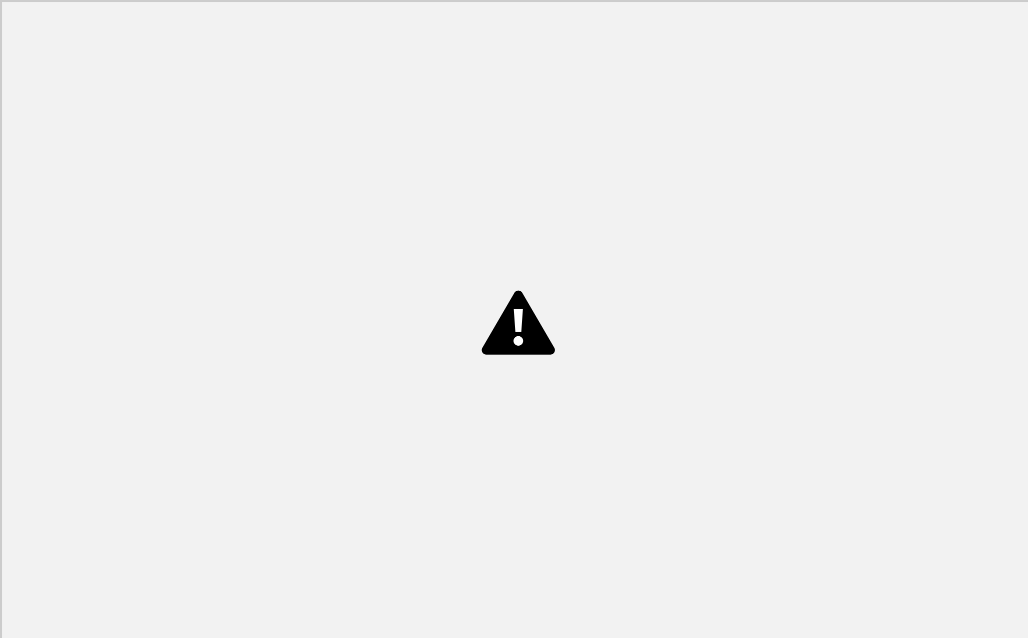
SECUENCIAS


A
R1
B
V
R2
R3
C
D
R4

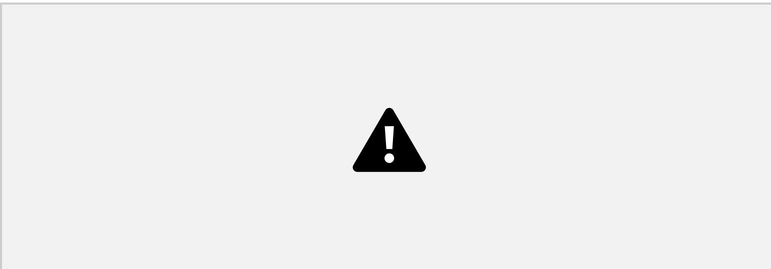

DV1= 4,59v
It=0,306 A
A
I3= 124mA
DV3=2,729v
R1
I2= 0,181A
B
15V
R2
R3
DC
C
0V
R4
D
DV3=2,729v
DV4=7,65v



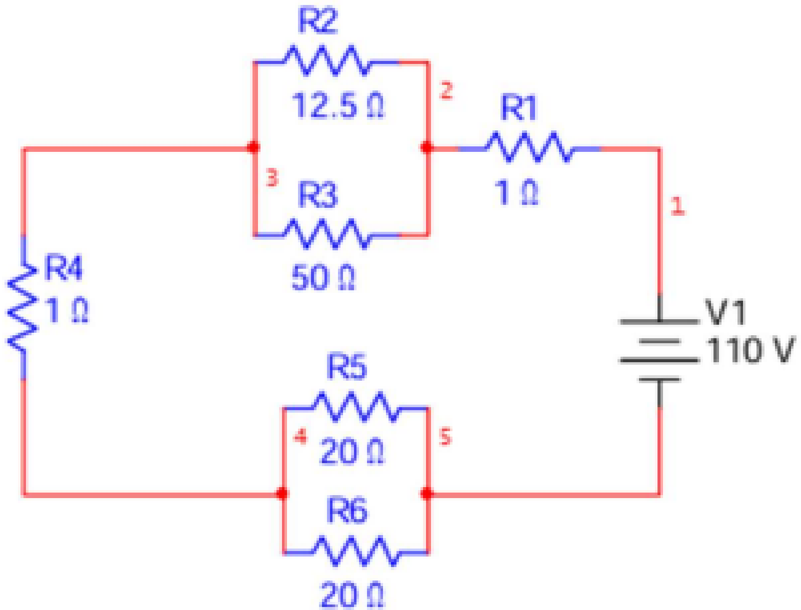
R1	15 Ω
R2	15 Ω
R3	22 Ω
R4	25 Ω
V	15 V



V1=27v V2= 16v

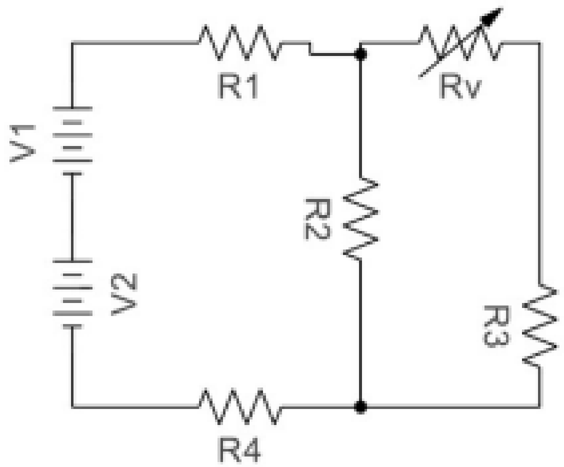


V1=25v V2= 12vR1:7.5K R2=4 K



14

R1:8,5K▸ R2=5 K▸ R3=10K▸ R4=18K▸

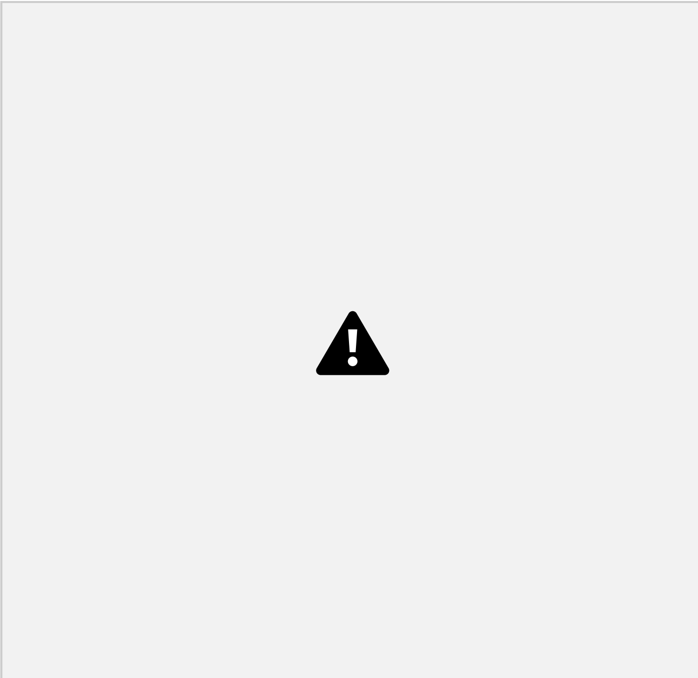


R3=8K▸R4=2K▸ Rp1= ??K▸ I2= 1,5mA

R5=35 K▸ R6=15K▸ R7=38 K▸ It=? I2=?? I5=??
V7=??

•Que valor debe tener el potenciómetro para que en el amperímetro circulen 1,5mA en la resistencia 2. Resuelve el resto de las consignas.

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS COMPLEJOS



Leyes de
Kirchoff

*Nodo

KIRCHOFF

*Rama

*Malla

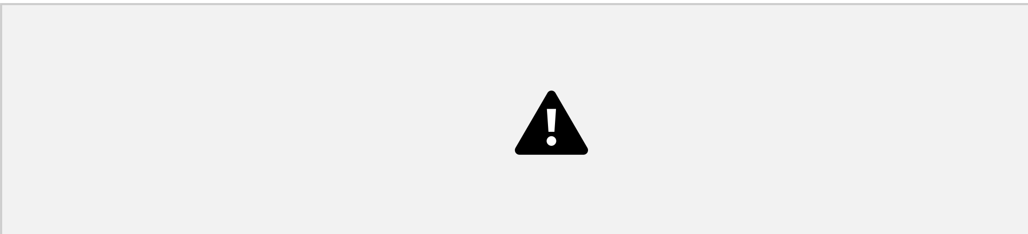
��1 − ��1 ∗ ��1 + −��2 − ��1 ∗ ��2 = 0 ��1 − ��2 = ��1 ∗ ��1 + ��1 ∗ ��2

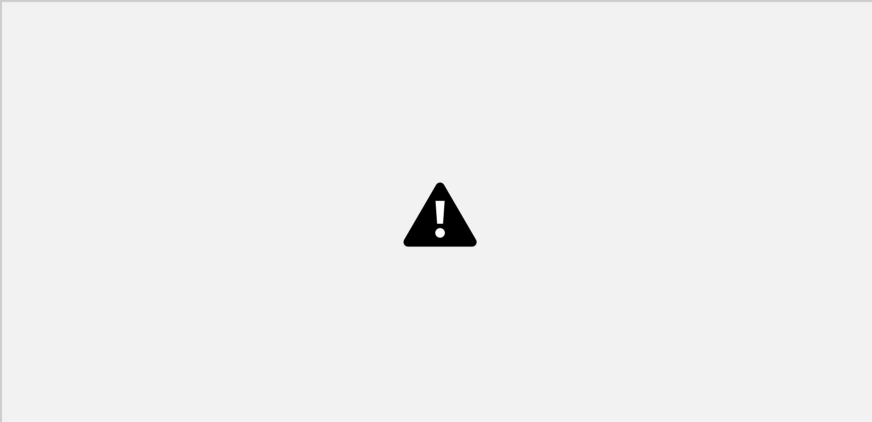
��1 − ��2 = ��1 ∗ (��1 + ��2)

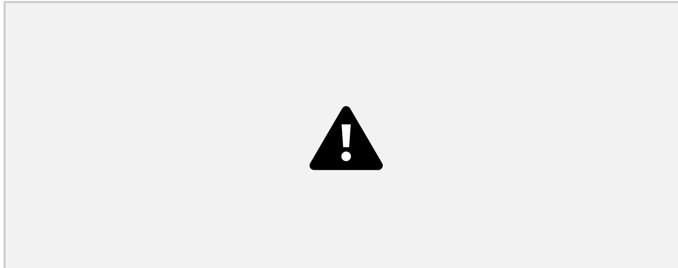
Un banco de 4 baterías en serie para un sistema de emergencia de 48V. Al activarse, el equipo de comunicación se apaga por "bajo voltaje", aunque las baterías marcan > 48V en reposo.

18

Método de Superposición







Método de Mallas

Método de Tensiones de Nudo

2 Método de Mallas

19

Vth se determina considerando sin la

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS COMPLEJOS.

-Para calcular Rth, las fuentes de tensión deben estar en CC, y las de corriente abiertas.

carga (Rl) de tal manera se piensa de forma independiente.

R_N=Rt
I_{NORTON}=

21